

Relatório de Blockchain

- Baby Blockchain

O primeiro passo para resolver esse chall, como descrito em sala de aula, é abrir o site fornecido e rodar o comando de terminal dado, que nos fornece um grande código para lançar novas credenciais. As minhas credenciais foram essas:

Ethernet Launcher

Enter Solution:

35kHb0HG2UhbVvuWZtjHuR1VNjErF5L6LQ2GvQw==

Submit Solution

Launch

Terminate

Flag

Run the following command to solve the challenge:

```
curl -sSfL https://pwn.red/pow | sh -s  
s.AAAAnEA==.m2Eahrw8KvJ71+3+vADtlg==
```

Credentials:

Copy

RPC_URL	http://challs.grisufri.com:48334/f4b7a768-1357-472d-9434-cab48176e3b1
PRIVKEY	0x6388b9b9f407c972ed1f98fca237315dd80289bc5ffa660992c4cc8e5d77ca1
SETUP_CONTRACT_ADDR	0x1eB263b6737f5d8b41b9414e8c821816ea41d48f
WALLET_ADDR	0x068cAF09371aF3bd4Db61b309792d39eaE6aafe6

O próximo passo é interagir com a blockchain. Quando uma transação utilizando nossas credenciais fosse realizada, a função SolveChall() seria ativada e isso nos deixaria pegar a flag dentro do site fornecido. Para estabelecer conexão com a Blockchain, são necessárias duas coisas: compilar o contrato da blockchain para conseguir a abi para a transação, e criar um script que realiza essa transação.

Para compilar o contrato, resolvi usar o compilador solc. Utilizei comandos de terminal para instalá-lo do github, e após sua instalação, consegui compilar o contrato, como mostra a imagem do terminal a seguir:

```
[gui@kalibon]~$ wget https://github.com/ethereum/solidity/releases/download/v0.8.16/solc-static-linux
--2025-03-06 23:51:29-- https://github.com/ethereum/solidity/releases/download/v0.8.16/solc-static-linux
Resolvendo github.com (github.com) ... 20.201.28.151
Conectando-se a github.com (github.com)[20.201.28.151]:443 ... conectado.
A requisição HTTP foi enviada, aguardando resposta ... 302 Found
Localização: https://objects.githubusercontent.com/github-production-release-asset-2e65be/40892817/8f9ae0d8-8ffa-4283-a7bc-fbca6a2355587X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=releaseassetproduction%2F20250307%2Fus-east-1%2F%3Faws4_request&X-Amz-Date=20250307T025130Z&X-Amz-Expires=3000&X-Amz-Signature=c905f8c4728c74dc4f45eab45e0ec1b538d1a1999543ca4c7a4d6e7849c0ae040X-Amz-SignedHeaders=host&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dsolc-static-linux&response-content-type=application%2Foctet-stream [redirecionando]
--2025-03-06 23:51:30-- https://objects.githubusercontent.com/github-production-release-asset-2e65be/40892817/8f9ae0d8-8ffa-4283-a7bc-fbca6a2355587X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=releaseassetproduction%2F20250307%2Fus-east-1%2F%3Faws4_request&X-Amz-Date=20250307T025130Z&X-Amz-Expires=3000&X-Amz-Signature=c905f8c4728c74dc4f45eab45e0ec1b538d1a1999543ca4c7a4d6e7849c0ae040X-Amz-SignedHeaders=host&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3Dsolc-static-linux&response-content-type=application%2Foctet-stream
Resolvendo objects.githubusercontent.com (objects.githubusercontent.com) ... 185.199.111.133, 185.199.109.133, 185.199.110.133, ...
Conectando-se a objects.githubusercontent.com (objects.githubusercontent.com)[185.199.111.133]:443 ... conectado.
A requisição HTTP foi enviada, aguardando resposta ... 200 OK
Tamanho: 14316088 (14M) [application/octet-stream]
Salvando em: "solc-static-linux"

solc-static-linux 100%[----->] 13,65M 8,37MB/s em 1,6s

2025-03-06 23:51:32 (8,37 MB/s) - "solc-static-linux" salvo [14316088/14316088]

[gui@kalibon]~$ chmod +x solc-static-linux
[gui@kalibon]~$ sudo mv solc-static-linux /usr/local/bin/solc
[sudo] senha para gui:
[gui@kalibon]~$ solc --bin --abi BabyBlockchain.sol -o output/
"BabyBlockchain.sol" is not found.

[gui@kalibon]~$ cd "Área de trabalho/GRIS/babyblockchain-chall/contracts"
[gui@kalibon]~/Área de trabalho/GRIS/babyblockchain-chall/contracts$ ls
quote> ls
[gui@kalibon]~/Área de trabalho/GRIS/babyblockchain-chall/contracts$ cd ..
[gui@kalibon]~$ cd "Área de trabalho/GRIS/babyblockchain-chall/contracts"
[gui@kalibon]~/Área de trabalho/GRIS/babyblockchain-chall/contracts$ solc --bin --abi BabyBlockchain.sol -o output/
Compiler run successful. Artifact(s) can be found in directory "output/".
```

Com a compilação feita, peguei os abi do setup e da baby blockchain. A partir dessas informações e das credenciais que eu tinha, fiz um código que interagiu primeiramente com o setup, criando uma instância do contrato utilizando o endereço e o ABI fornecidos. A função `bb` do contrato de configuração é chamada para obter o endereço do contrato BabyBlockchain. Em seguida, o ABI do contrato BabyBlockchain é definido e uma instância do contrato é criada utilizando o endereço obtido anteriormente. O script então obtém o nonce da carteira, que é necessário para construir a transação. A transação é construída chamando a função `solveChall` do contrato BabyBlockchain, especificando o endereço da carteira, o limite de gás, o preço do gás e o nonce. Por fim, a transação é assinada utilizando a chave privada e enviada para a rede Ethereum, printando as suas informações e mostrando se deu certo ou não. O código está abaixo:

```

1  from web3 import Web3
2
3  # Definições
4  RPC_URL = "http://challs.grisufjr.com:48334/f4b7a768-1357-472d-9434-cab48176e3b1"
5  PRIVATE_KEY = "0x6388b9b9f407c972ed1f98fca237315dd80289bc5ffaa660992c4cc8e5d77ca1"
6  CONTRACT_ADDRESS = "0x1eb263b6737f5d8b41b9414e8c821816ea41d48f"
7  WALLET_ADDRESS = "0x068cAF09371aF3bd4Db61b309792d39eaE6aaf6"
8
9  w3 = Web3(Web3.HTTPProvider(RPC_URL))
10 assert w3.is_connected(), "Erro: Falha na conexão com o RPC"
11
12
13 setup_abi = [{"inputs": [], "stateMutability": "payable", "type": "constructor"},
14             {"inputs": [], "name": "bb", "outputs": [{"internalType": "contract BabyBlockchain", "name": "", "type": "address"}], "stateMutability": "view", "type": "function"},
15             {"inputs": [], "name": "isSolved", "outputs": [{"internalType": "bool", "name": "", "type": "bool"}], "stateMutability": "view", "type": "function"}]
16
17 setup_contract = w3.eth.contract(address=CONTRACT_ADDRESS, abi=setup_abi)
18
19 babyblockchain_addr = setup_contract.functions.bb().call()
20 print(f"Endereço da BabyBlockchain: {babyblockchain_addr}")
21
22 babyblockchain_abi = [{"inputs": [], "name": "solveChall", "outputs": [{"stateMutability": "nonpayable", "type": "function"},
23                             {"inputs": [], "name": "solved", "outputs": [{"internalType": "bool", "name": "", "type": "bool"}], "stateMutability": "view", "type": "function"}]}
24
25 babyblockchain_contract = w3.eth.contract(address=babyblockchain_addr, abi=babyblockchain_abi)
26
27 nonce = w3.eth.get_transaction_count(WALLET_ADDRESS)
28 tx = babyblockchain_contract.functions.solveChall().build_transaction({
29     "from": WALLET_ADDRESS,
30     "gas": 200000,
31     "gasPrice": w3.to_wei("5", "gwei"),
32     "nonce": nonce
33 })
34
35 signed_tx = w3.eth.account.sign_transaction(tx, private_key=PRIVATE_KEY)
36 tx_hash = w3.eth.send_raw_transaction(signed_tx.raw_transaction)
37 print(f"Transação enviada! Hash: {tx_hash.hex()}")
38
39 receipt = w3.eth.wait_for_transaction_receipt(tx_hash)
40 print(f"Transação confirmada no bloco {receipt.blockNumber}")
41
42 is_solved = babyblockchain_contract.functions.solved().call()
43 print(f"Desafio resolvido? {is_solved}")
44
45 (venv)-(gui@kalibon) - [~/Área de trabalho/GRIS/babyblockchain-chall/deploy]
$ source ~/venv/bin/activate
python /home/gui/Área de trabalho/GRIS/babyblockchain-chall/deploy/baby.py
Endereço da BabyBlockchain: 0xf37Baf815E548c0Bcf3Bf27892C9C147693BF73b
Transação enviada! Hash: b59b978483bc705f48b47b57ec04f77623e2cf1a69b8d063046bb3300e2e52f9
Transação confirmada no bloco 2
Desafio resolvido? True
```

Com a transação feita, voltei ao site e pedi a flag. A flag foi fornecida logo em seguida:

Enter Solution:

Submit Solution

Launch

Terminate

Flag

Run the following command to solve the challenge:

```
curl -sSfL https://pwn.red/pow | sh -s  
s.AAAnEA==.m2Eahrw8KvJ71+3+vADtlg==
```

Credentials:

RPC_URL

http://challs.grisufjr.com:48334/f4b7a768-1357-472d-9434-cab48176e3b1

237315dd80289bc5ffaa660992c4cc8e5d77ca1

8c821816ea41d48f

9792d39eaE6aaf6

Flag

CTF-BR{Par4BENs_VC_f32_Um4_tr@nsacao_LOL:D}

Close